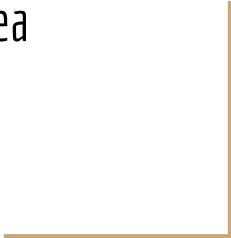




Seguretat Datacenter

Pau López, Pau Urrea



ÍNDEX

1. Les principals mesures de seguretat física aplicades per Google.
2. Les sis capes de seguretat i exemples concrets.
3. Reflexió sobre l'aplicabilitat d'aquests mesures al nostre entorn.

Principals mesures de seguretat física aplicada per Google.

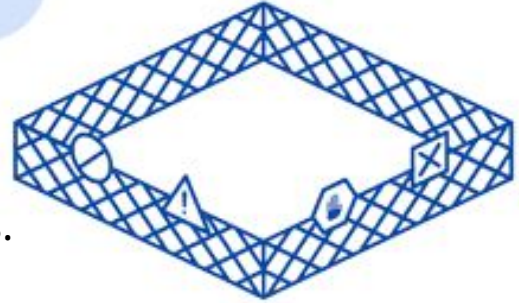
1. Límits de la propietat: Senyalitzacions i tanques
2. Perímetre segur: Porta principal, tanques intel·ligents i càmeres superposades, a més d'una patrulla de guàrdia 24/7 i molt més.
3. Accés a l'edifici: Identificació amb targeta o escaner d'iris
4. Centre d'operacions de seguretat: Monitoratge de càmeres els 365 dies de l'any 24/7
5. Planta del centre de dades: Accés exclusiu a tècnics i dades encriptades
6. Destrucció i eliminació de discos: Sistema de taquilles segur, només els tècnics assignats poden retirar-los
7. Sortida de l'edifici: Control de seguretat i detector de metalls

Capes de seguretat i exemples concrets.

1

Capa física

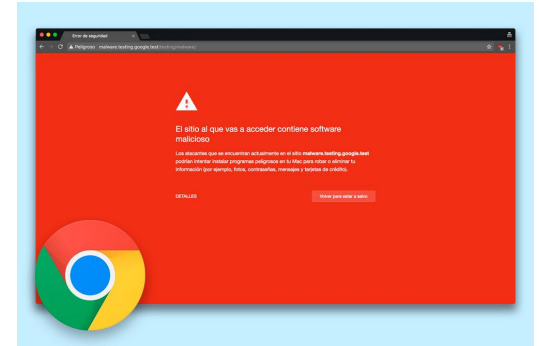
- Fa referència a la protecció dels espais i equips físics.
- **Exemples:**
 - Portes amb control d'accés (targetes magnètiques, biometria).
 - Càmeres de vigilància i alarmes.
 - Sales de servidors amb refrigeració i control d'incendis.



Capes de seguretat i exemples concrets.

Capa de xarxa

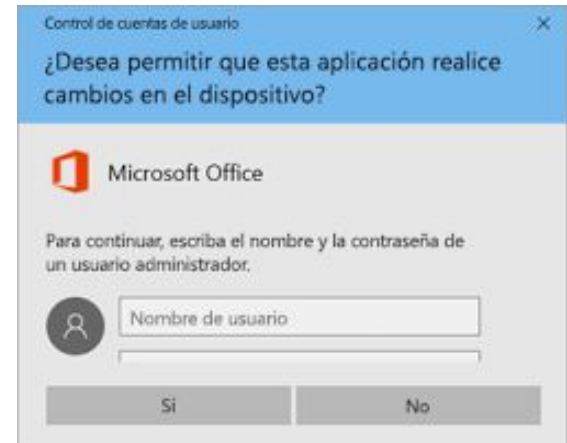
- Protegeix la comunicació de dades dins i fora de l'organització.
- **Exemples:**
 - Firewalls per filtrar el trànsit sospitos.
 - Xarxes privades virtuals (VPN) per connexions segures.
 - Sistemes de detecció i prevenció d'intrusions (IDS/IPS).



Capes de seguretat i exemples concrets.

Capa del sistema operatiu

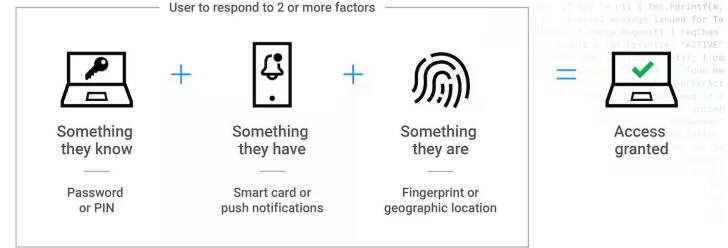
- Protecció del funcionament bàsic dels ordinadors i servidors.
- **Exemples:**
 - Actualitzacions i pegats de seguretat constants.
 - Antivirus i antimalware.
 - Configuració segura d'usuaris i permisos.



Capes de seguretat i exemples concrets.

Capa d'aplicacions

- Es centra en la seguretat del programari i les apps que fem servir.
- **Exemples:**
 - Autenticació multifactor (MFA) en aplicacions web.
 - Validació de dades d'entrada per evitar injeccions SQL.
 - Xifratge de comunicacions amb HTTPS/TLS.



Capes de seguretat i exemples concrets.

Capa de dades

- Protegeix la informació pròpiament dita, independentment del suport.
- **Exemples:**
 - Xifratge de bases de dades i fitxers sensibles.
 - Còpies de seguretat regulars i emmagatzemades fora de línia.
 - Gestió de privilegis d'accés (només qui ho necessita pot veure la dada)



Capes de seguretat i exemples concrets.

Capa humana (usuari)

- El factor més vulnerable i alhora més important.
- **Exemples:**
 - Formació en seguretat (phishing, contrasenyes segures).
 - Polítiques clares d'ús acceptable d'equips i informació.
 - Cultura de "zero trust": verificar sempre abans de confiar.



Són possibles aquestes mesures en el nostre entorn?

- **Física:** protegir aules i sales amb equips i servidors.
- **Xarxa:** separar xarxa docent i d'alumnes, filtrar i controlar l'accés.
- **Sistema operatiu:** actualitzacions, permisos limitats i equips virtualitzats.
- **Aplicacions:** ús segur de Moodle i altres programes, accés amb credencials.
- **Dades:** còpies de seguretat, protecció de dades personals segons RGPD.
- **Humana:** conscienciació i formació d'alumnes i professorat en bones pràctiques.

→ **Conclusió:** aquestes capes no són teòriques; al centre educatiu són essencials per protegir dades i equips, i per formar els futurs tècnics en seguretat.

Gràcies